單元 2-3 查理與給呂薩克定律・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

一、查理與給呂薩克定律的核心內涵與絕對零度發現

熱力學溫標與等壓/等容狀態公理

觀念 01　查理定律 (Charles's Law) 與 給呂薩克定律 (Gay-Lussac's Law)

1787 年查理發現：定量氣體在**壓力固定 (P)** 下，體積與絕對溫度成正比；**1802 年給呂薩克確立**：定量氣體在**容積固定 (V)** 下，壓力與絕對溫度成正比。

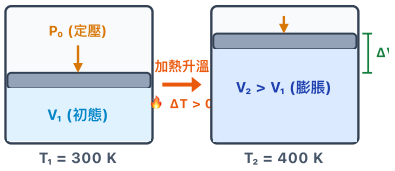
【查理定律：定壓等壓線】

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \iff V_t = V_0\left(1 + \frac{t}{273.15}\right)$$

【給呂薩克定律：定容等容線】

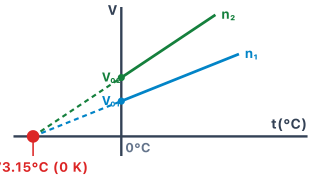
$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \iff P_t = P_0\left(1 + \frac{t}{273.15}\right)$$

圖 2-10 查理定律定壓加熱活塞膨脹物理模型



微觀機制：升溫使分子均方根速率增大，氣體向外頂推活塞以維持內外壓平衡

圖 2-11 體積與攝氏溫度外插交於絕對零度



開爾文溫標：定義 $-273.15^\circ\mathrm{C} = 0\,\mathrm{K}$，分子熱運動能量理論最低點

觀念檢核　查理與給呂薩克定律基礎運算與物理意義

大考高頻核心觀念

請根據查理與給呂薩克定律核心原理，回答下列問題：

(1) 查理定律成立之前提，必須維持系統中何種物理量固定不變？

(2) 定量氣體在 $27^\circ\mathrm{C}$ 時體積為 $6.0\,\mathrm{L}$，定壓升溫至 $127^\circ\mathrm{C}$，體積變為若干 L？

(3) 密閉定容鋼筒在 $27^\circ\mathrm{C}$ 時氣壓為 $1.2\,\mathrm{atm}$，若加熱至 $227^\circ\mathrm{C}$，氣壓變為若干 atm？

(4) 依據查理公式 $V_t = V_0(1 + \frac{t}{273.15})$，氣體每升溫 $1^\circ\mathrm{C}$ 之體積膨脹基準值為何？

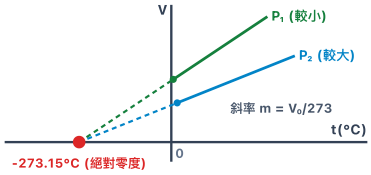
✍ 課堂筆記與解題推導區：

(1) 查理定律先決條件	(2) 查理等壓膨脹末體積	(3) 給呂薩克定容末氣壓	(4) 膨脹率計算基準

二、查理與給呂薩克定律的經典圖形特徵與綜合判讀

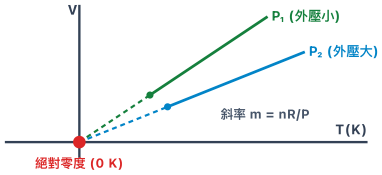
等壓線斜率・等容線斜率・原點與外插截距

圖 2-12(A) 體積與攝氏溫度：V vs $t(^\circ\mathrm{C})$（定壓線）



特性：兩條直線延長後交會在 X 軸上的點為絕對零度（-273.15°C），斜率與外壓成反比 ($P_1 < P_2$)

圖 2-12(B) 體積與絕對溫度：V vs $T(\mathrm{K})$（定壓線）



特性：兩條直線延長後交會在 X 軸上的點為絕對零度（0 K），斜率越大代表承受外壓越小 ($P_1 < P_2$)

圖形種類	坐標軸設定	幾何線條特徵	直線斜率意義	變因走勢比較
查理 $V-t$ 圖	縱軸 V，橫軸 $t(^\circ\mathrm{C})$	橫軸截距為 $-273.15^\circ\mathrm{C}$	$m=\frac{V_0}{273.15}=\frac{nR}{273P}$	外壓越小 ($P_1<P_2$)，斜率越陡
查理 $V-T$ 圖	縱軸 V，橫軸 $T(\mathrm{K})$	通過原點 $(0,0)$ 之正比直線	$m=\frac{nR}{P}$	外壓越大 ($P_2>P_1$)，線條越平緩
給呂薩克 $P-t$ 圖	縱軸 P，橫軸 $t(^\circ\mathrm{C})$	橫軸截距為 $-273.15^\circ\mathrm{C}$	$m=\frac{P_0}{273.15}=\frac{nR}{273V}$	容器容積越小 ($V_1<V_2$)，斜率越陡
給呂薩克 $P-T$ 圖	縱軸 P，橫軸 $T(\mathrm{K})$	通過原點 $(0,0)$ 之正比直線	$m=\frac{nR}{V}$	容器容積越大 ($V_2>V_1$)，線條越平緩

大考題型 **氣體溫標圖形幾何判讀與外插分析**　大考經典範例題

請根據四大經典圖形特徵，回答下列判讀問題：

(1) 在不同外壓下所作之定量氣體 $V-t$ 圖，各直線向左延長必交於橫軸同一點，該點溫度為若干 $^\circ\mathrm{C}$？

(2) 在同一張 $V-T$ 圖中，直線 A 之斜率大於直線 B，若兩者莫耳數相同，則外壓大小關係為 P_A 與 P_B 何者較大？

(3) 在 $V-T$ 圖中接近絕對零度 ($0\,\mathrm{K}$) 處必須繪為虛線，其真實微觀物理原因為何？

(4) 容積固定鋼瓶中，定量氣體由 $0^\circ\mathrm{C}$ 加熱至 $273^\circ\mathrm{C}$，由給呂薩克定律可知其壓力增為 $0^\circ\mathrm{C}$ 時的幾倍？

✍ 課堂筆記與解題推導區：

(1) 橫軸外插共點溫度	(2) 外壓大小判定	(3) 零度附近虛線物理原因	(4) 定容加熱壓力倍數

三、開口容器氣體逸出模型 & 經典範例 1、2

開口容器等壓定容機制・質量守恆與逸出率

圖 2-13 開口容器受熱之氣體逸出與留存物理模型



公式守恆：留存率 $\frac{n_2}{n_1}=\frac{T_1}{T_2}$；逸出率 $\frac{\Delta n}{n_1}=\frac{T_2-T_1}{T_2}$；膨脹率 $\frac{\Delta V}{V_1}=\frac{T_2-T_1}{T_1}$（分母不同陷阱！）

經典範例 1　查理定律降溫運算與體積求值

定壓狀態變化基礎題

某定量理想氣體在 $45^\circ\mathrm{C}$ 時，體積為 $60.0\,\mathrm{mL}$。若保持外加壓力恆定不變：

(1) 當溫度調降為 $0^\circ\mathrm{C}$ 時，氣體的體積變為若干 mL？

(2) 若欲使此氣體體積減半為 $30.0\,\mathrm{mL}$，溫度應調降至若干 $^\circ\mathrm{C}$？

經典範例 2　給呂薩克定律與絕對零度符號推導

斜率不變性代數推導 (大考熱門)

容積一定的密閉容器中放入定量氣體，在 $0^\circ\mathrm{C}$ 及 $100^\circ\mathrm{C}$ 時測得之壓力分別為 $a\,\mathrm{atm}$ 及 $b\,\mathrm{atm}$：

(1) 試以 a,b 之代數式，推導表示出絕對零度之攝氏度數 t_0 為若干 $^\circ\mathrm{C}$？

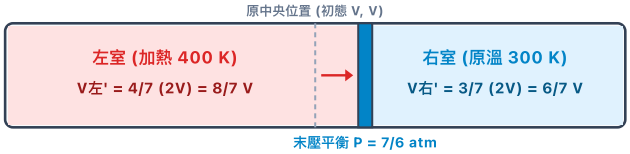
(2) 若在 $t_1^\circ\mathrm{C}$ 時測得容器內氣體壓力為 $c\,\mathrm{atm}$，試以 a,b,c 表示 t_1 之度數。

✍ 課堂筆記與解題推導區：

範例 1 (1) 0°C 體積	範例 1 (2) 減半溫度	範例 2 (1) 絕對零度代數式	範例 2 (2) 溫度 t_1 代數式

四、經典範例 3：連通活塞容器熱平衡 & 經典範例 4：開口容器逸出　自由滑動活塞等壓分配・總體積守恆・逸出質量守恆

圖 2-14 連通滑動活塞容器非對稱加熱熱平衡力學模型



力學守恆律：活塞自由滑動必保證 $P_{左} = P_{右}$；外殼定容保證 $V_{左} + V_{右} = 2V$ 守恆

經典範例 3　連通自由滑動活塞系統熱平衡體積分配

大考力學與熱學聯立壓軸

一氣密容器以一能自由滑動的絕熱活塞隔成左右二室，初時在 27°C $(300\,\text{K})$ 平衡時左右二室體積均為 V，氣壓均為 $1.0\,\text{atm}$。今將左室加熱至 127°C $(400\,\text{K})$，右室保持原溫 27°C，待活塞重新達平衡後：

(1) 重新平衡後，左室與右室之氣體體積比 $V'_{左} : V'_{右}$ 為何？

(2) 重新平衡後，左室氣體體積增加了多少？（以 V 之分數表示）

(3) 重新平衡後，容器內氣體的最終平衡壓力變為若干 atm？

經典範例 4　開口容器受熱氣體逸出分率與質量守恆

逸出率與留存率高頻大考題

一開口玻璃燒瓶在 27°C $(300\,\text{K})$ 時裝滿空氣。設外界大氣壓力維持 $1.0\,\text{atm}$，燒瓶容積受熱膨脹可忽略：

(1) 欲使燒瓶中逸出原有空氣質量的 $\frac{1}{4}$ (25%)，應加熱至若干 $^\circ\text{C}$？

(2) 若將燒瓶由 27°C 加熱至 327°C $(600\,\text{K})$，則逸出的空氣質量占初態總質量的幾分之幾？

(3) 承第 (2) 小題，留在燒瓶內的氣體分子莫耳數為原本 27°C 時的幾分之幾？

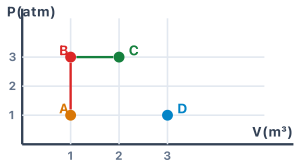
✍ 課堂筆記與解題推導區：

範例 3 (1) 體積比	範例 3 (2) 左室增加量	範例 3 (3) 最終氣壓	範例 4 (1) 加熱溫度	範例 4 (2) 逸出分率	範例 4 (3) 殘留分率

五、經典範例 5：波查聯合定律運算 & 經典範例 6：多階段狀態路徑判讀

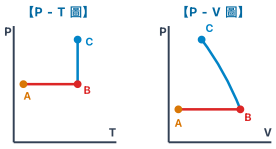
$\frac{PV}{T}$ 聯合狀態守恆・熱力學狀態路徑解析

圖 2-15 氣體狀態變化網格判讀模型（P-V 平面）



定容升壓 (A➔B) ➔ 定壓膨脹 (B➔C)；A 與 D 之 PV 乘積相同（同等溫線）

圖 2-16 兩階段熱力學路徑走向分析（定壓升溫 ➔ 等溫壓縮）



P-T 圖：水平右移 ➔ 垂直上移；P-V 圖：水平右移 ➔ 沿雙曲線左上壓縮

經典範例 5　波查聯合定律三態綜合運算

$\frac{PV}{T}$ = 常數 狀態轉移

某定量理想氣體，初態在 27°C $(300\,\text{K})$、$2.0\,\text{atm}$ 下體積為 $10.0\,\text{L}$：

(1) 若將溫度升至 127°C $(400\,\text{K})$，同時壓力降至 $1.0\,\text{atm}$，氣體體積變為若干 L？

(2) 承第 (1) 小題，氣體在初態與末態之密度比 $d_1 : d_2$ 為何？

(3) 若自初態進行兩階段變化：第一階段「定壓升溫」至 127°C，第二階段「等溫壓縮」使體積回到 $10.0\,\text{L}$，則最終壓力變為若干 atm？

經典範例 6　多階段狀態變化路徑圖形綜合判讀

大考經典圖形判讀題

定量理想氣體經歷兩階段變化：第一階段為「定壓升溫（由 A 至 B）」，第二階段為「等溫壓縮（由 B 至 C）」。試說明其在各經典坐標圖之幾何走向特徵：

(1) 在 $P-T$ 關係圖中，第一階段走向為？第二階段走向為？

(2) 在 $P-V$ 關係圖中，第一階段走向為？第二階段走向為？

✍ 課堂筆記與解題推導區：

範例 5 (1) 末體積	範例 5 (2) 密度比	範例 5 (3) 最終壓力	範例 6 (1) P-T 圖走向	範例 6 (2) P-V 圖走向